

TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG

AI AGENT MARKETING COMMAND CENTER

Hệ thống đa tác nhân AI hỗ trợ vận hành phòng Marketing doanh nghiệp qua Telegram

6/6 Telegram Agent	80/80 Automated Tests	READY Controlled Publish
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Tài liệu phục vụ khóa luận và thuyết trình

Nhóm thực hiện: 02 thành viên

Phiên bản 1.0 · Tháng 07/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
1. Tóm tắt đề tài	4
2. Bối cảnh và bài toán	4
3. Mục tiêu	5
3.1. Mục tiêu nghiệp vụ	5
3.2. Mục tiêu kỹ thuật	5
3.3. Câu hỏi nghiên cứu	5
4. Phạm vi và giới hạn	5
4.1. Trong phạm vi	5
4.2. Ngoài phạm vi phiên bản hiện tại	6
5. Các bên liên quan	6
6. Use case tổng thể	7
6.1. Use case UC-01: Tạo chiến dịch	7
6.2. Use case UC-02: Duyệt Final Package	8
6.3. Use case UC-03: Đăng Facebook	8
7. Mô hình tổ chức sáu Agent	8
7.1. Hợp đồng output chung	9
8. Kiến trúc tổng thể	10
8.1. Nguyên tắc kiến trúc	10
9. Kiến trúc thành phần	11
10. Quy trình nghiệp vụ end-to-end	12
11. Sequence diagram chiến dịch chuẩn	13
12. Sequence auto-revision và escalation	14
13. Sequence xuất bản Facebook an toàn	15
14. Luồng chăm sóc khách hàng	16
15. Data Flow Diagram	17
15.1. DFD mức ngữ cảnh	17
15.2. DFD mức 1	18
16. Mô hình dữ liệu	19
16.1. Thực thể chính	19
16.2. ERD	20
17. State machine của Campaign	21
18. Chính sách phê duyệt theo rủi ro	21
19. Bảo mật và quản trị	23
19.1. Kiểm soát truy cập	23
19.2. Quản lý secret	23
19.3. Kiểm soát xuất bản	23
20. Persistence, đồng thời và phục hồi	23
21. Dashboard phòng điều hành Agent	23
22. Deployment diagram	24

23. Công nghệ sử dụng	24
24. Kiểm thử và bằng chứng.....	25
24.1. Chiến lược kiểm thử	25
24.2. Kết quả kiểm tra tại thời điểm tài liệu	25
25. Kịch bản demo trước hội đồng	25
25.1. Chuẩn bị	25
25.2. Lời dẫn đề xuất.....	26
25.3. Tin nhắn demo.....	26
25.4. Điểm cần chỉ trên màn hình	26
26. Tiêu chí chấp nhận.....	26
27. Phân công hai thành viên.....	27
28. Hạn chế và lộ trình nâng cấp	27
28.1. Hạn chế.....	27
28.2. Lộ trình	27
29. Câu hỏi phản biện và trả lời gợi ý.....	28
“Tại sao cần nhiều bot thay vì một chatbot?”	28
“Các bot có thật sự chat trực tiếp với nhau không?”	28
“Vì sao không để LLM tự quyết định toàn bộ?”	28
“Làm sao chứng minh bài đăng đúng nội dung đã duyệt?”	28
“Nếu Meta timeout sau khi đã đăng thì sao?”	28
“Hệ thống có phải production hoàn chỉnh chưa?”	28
30. Kết luận.....	28
Phụ lục A. Lệnh vận hành	30
Phụ lục B. Biến môi trường.....	31
Phụ lục C. Cấu trúc nguồn chính	32

Lưu ý: Trong Microsoft Word, chọn mục lục và nhấn Update Field để cập nhật số trang.

Phiên bản: 1.0 - 15/07/2026

Đề tài: Xây dựng hệ thống đa tác nhân AI hỗ trợ vận hành phòng Marketing doanh nghiệp qua Telegram

Phạm vi hiện hành: Telegram-first, Dashboard realtime, 9Router/LLM, Meta Graph API, Human-in-the-loop

Repository: Harry-Kien/AI_Agent_marketing

Nhánh tích hợp: codex/six-agent-meta-office

1. Tóm tắt đề tài

Hệ thống AI Agent Marketing Command Center mô phỏng một phòng Marketing hiện đại cho doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp một người. Người quản lý không cần thao tác trên nhiều công cụ hay sử dụng câu lệnh kỹ thuật; họ giao mục tiêu bằng tiếng Việt tự nhiên trong Telegram. Marketing Manager tiếp nhận yêu cầu, khởi tạo chiến dịch và điều phối năm bộ phận chuyên môn. Mỗi bộ phận tạo một gói bàn giao có cấu trúc, được kiểm tra bằng công cụ chất lượng và chính sách rủi ro trước khi chuyển sang bộ phận tiếp theo.

Khác với chatbot hỏi đáp đơn lẻ, hệ thống có trạng thái nghiệp vụ, mã chiến dịch, mã lần chạy, đầu vào/đầu ra, bằng chứng, điểm chất lượng, lịch sử sửa, audit trail và hai cổng phê duyệt của con người. Các agent được phép tự phối hợp trong nội bộ; con người giữ quyền quyết định đối với Final Package và hành động xuất bản ra Facebook.

Hệ thống hiện gồm sáu danh tính Telegram, một orchestrator TypeScript làm nguồn sự thật, 9Router làm cổng truy cập mô hình AI, Meta Graph API làm cổng Fanpage và dashboard React làm phòng điều hành trực quan. Kiến trúc tránh dùng Telegram làm message bus bot-to-bot vì Telegram không bảo đảm bot nhận tin của bot khác; mọi bàn giao được thực hiện trong orchestrator rồi hiển thị bằng đúng danh tính bot chịu trách nhiệm.

2. Bối cảnh và bài toán

Doanh nghiệp nhỏ thường không đủ nguồn lực duy trì đầy đủ các vị trí nghiên cứu thị trường, chiến lược nội dung, copywriting, creative, brand, performance, vận hành Page và quản trị dữ liệu. Khi sử dụng AI theo kiểu chat rời rạc, doanh nghiệp gặp năm vấn đề:

1. Kết quả không có quy trình và không rõ ai chịu trách nhiệm.
2. Các lần trao đổi không tạo thành tài sản dữ liệu có thể kiểm toán.
3. AI dễ lặp nội dung, vượt phạm vi vai trò hoặc đưa ra claim thiếu căn cứ.
4. Tự động hóa đăng bài trực tiếp tạo rủi ro thương hiệu và pháp lý.
5. Người quản lý phải duyệt quá nhiều bước, làm mất lợi ích của tự động hóa.

Đề tài giải quyết bài toán bằng mô hình **Enterprise Risk-Based Approval**: agent tự chuyển giao các công việc nội bộ khi đạt chính sách; người quản lý chỉ tham gia khi có rủi ro hoặc khi cần quyết định cuối cùng. Cách tiếp cận này cân bằng giữa tốc độ, khả năng kiểm soát và tính giải thích được.

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu nghiệp vụ

- Cho phép chủ doanh nghiệp giao mục tiêu Marketing bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Mô phỏng đầy đủ chuỗi nghiên cứu, nội dung, sáng tạo, kiểm định, tổng hợp và xuất bản.
- Giảm số lần con người phải duyệt nhưng không làm mất quyền kiểm soát cuối.
- Tách biệt trách nhiệm giữa các agent như các vị trí trong doanh nghiệp.
- Chỉ đăng đúng nội dung Final Package đã được phê duyệt.
- Cung cấp dashboard để theo dõi agent, chiến dịch, audit và trạng thái tích hợp.

3.2. Mục tiêu kỹ thuật

- Xây dựng orchestrator có state machine rõ ràng, kiểm thử được và phục hồi sau restart.
- Chuẩn hóa output AI bằng schema Zod nghiêm ngặt.
- Tích hợp API tương thích OpenAI qua 9Router, có timeout, retry và fallback.
- Tích hợp sáu Telegram bot bằng long polling, kiểm tra group và operator.
- Tích hợp Meta Graph API với feature flag và xác nhận hai bước.
- Cung cấp Control API/SSE cho dashboard realtime.
- Lưu audit trail và bằng chứng xuất bản mà không đưa secret vào Git.

3.3. Câu hỏi nghiên cứu

6. Làm thế nào để biến tương tác với LLM thành quy trình đa tác nhân có trạng thái và trách nhiệm rõ ràng?
7. Làm thế nào để agent tự phối hợp mà vẫn duy trì quyền phê duyệt của con người?
8. Làm thế nào để ngăn output không hợp lệ hoặc thiếu bằng chứng đi vào bước xuất bản?
9. Làm thế nào để chứng minh một hành động Facebook đã được phê duyệt và thực hiện đúng nội dung?

4. Phạm vi và giới hạn

4.1. Trong phạm vi

- Sáu agent Marketing có danh tính Telegram độc lập.
- Nhận lệnh tiếng Việt tự nhiên qua Manager Bot hoặc group được cấp quyền.
- Quy trình campaign có năm stage chuyên môn và một stage xuất bản.
- Policy Engine tự duyệt, tự sửa hoặc escalation theo rủi ro.
- Dashboard realtime hiển thị phòng làm việc agent.
- AI thật qua 9Router và output có cấu trúc.
- Đọc thông tin Page, quyền ứng dụng và đăng bài qua Meta Graph API.

- Audit, persistence local, chống xử lý trùng Telegram update.
- Test unit, integration, golden sequence, smoke và system audit.

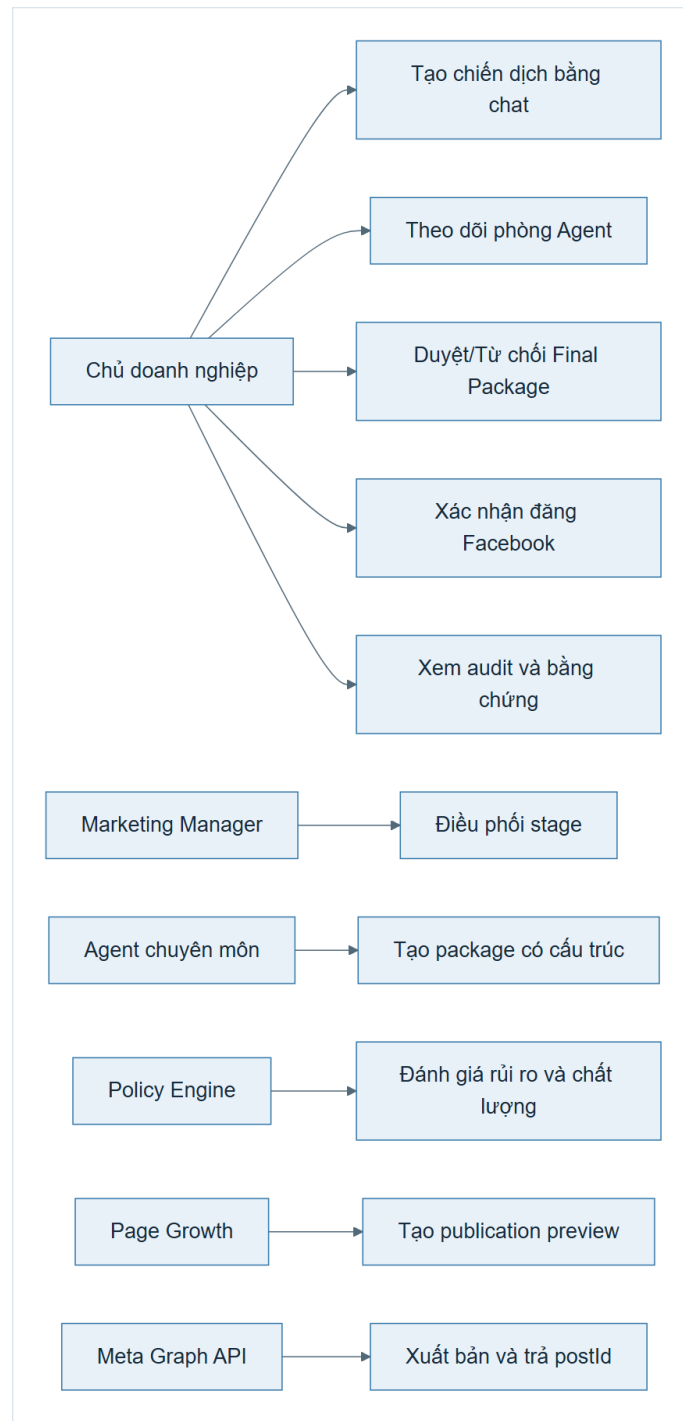
4.2. Ngoài phạm vi phiên bản hiện tại

- Không tự chạy quảng cáo hoặc tự chi ngân sách.
- Không tự xóa bình luận, chặn người dùng hay xử lý khiếu nại nhạy cảm.
- Không thay thế hoàn toàn người phụ trách thương hiệu/pháp lý.
- Chưa có PostgreSQL, workflow engine phân tán và secret manager cloud.
- Chưa triển khai Meta Webhook production để nhận bình luận/inbox realtime.
- Không sử dụng Lark trong quy trình hiện hành.

5. Các bên liên quan

Bên liên quan	Mục tiêu	Quyền hạn
Chủ doanh nghiệp/Operator	Giao mục tiêu, xem kết quả, quyết định cuối	Duyệt/từ chối Final, xác nhận xuất bản
Marketing Manager Agent	Điều phối và tổng hợp	Tạo campaign, chia stage, tạo Final Package
Các agent chuyên môn	Tạo gói công việc theo vai trò	Không tự xuất bản hoặc thay đổi hệ thống ngoài
Policy Engine	Kiểm soát chất lượng/rủi ro	Auto-handoff, auto-revision hoặc escalation
Quản trị hệ thống	Vận hành hạ tầng	Quản lý token, model, backup và monitoring
Khách hàng Fanpage	Nhận nội dung và tương tác	Không truy cập dashboard nội bộ

6. Use case tổng thể



Hình 1. Sơ đồ hệ thống

6.1. Use case UC-01: Tạo chiến dịch

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Operator
Tiền điều kiện	Bot đang chạy; group/user hợp lệ; 9Router có thể truy cập hoặc fallback sẵn sàng
Kích hoạt	Operator gửi yêu cầu có ý định tạo chiến dịch
Luồng chính	Xác thực → nhận diện ý định → tạo Campaign/Research Run → chạy các stage

Hậu điều kiện	Campaign có ID, run có ID, audit campaign_created và task_assigned
Ngoại lệ	Tin nhắn mờ hồ được hỏi lại; người lạ/group sai bị từ chối

6.2. Use case UC-02: Duyệt Final Package

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Operator
Tiền điều kiện	Final Run ở pending_approval và có publication_content
Luồng chính	Operator xem Final → gửi “Duyệt” → workflow tự tạo publication preview
Quy tắc	“Duyệt” chỉ tự chọn khi có đúng một run chờ; nếu nhiều run phải chỉ rõ ID
Hậu điều kiện	Final run approved, audit ghi người duyệt và thời điểm

6.3. Use case UC-03: Đăng Facebook

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Operator
Actor phụ	Page Growth, Meta Graph API
Tiền điều kiện	Final đã duyệt, feature flag bật, Page token có quyền pages_manage_posts
Luồng chính	Tạo preview chính xác → Operator xác nhận → gọi Meta → lưu postId/permalink
Ngoại lệ	Meta lỗi: chuyển failed, ghi publication_failed, không auto-retry
Hậu điều kiện	Chỉ khi có postId mới chuyển published

7. Mô hình tổ chức sáu Agent

Agent	Vai trò nhân sự tương ứng	Nhiệm vụ	Đầu vào	Đầu ra	Không được làm
AI Marketing Manager	Marketing Lead/CMO	Nhận mục tiêu, ưu tiên, điều phối, tổng hợp	Brief, package đã duyệt, risk note	Campaign, Final Package, publication content	Không tự đăng hoặc bỏ qua duyệt cuối
Market Intelligence	Market Researcher	Audience, pain point, đối thủ, trend, angle	Brief chiến dịch	Research Package, evidence, giả định	Không viết bài hoàn chỉnh
Content Creator	Copywriter	Hook, thông điệp, bài social, CTA	Brief + Research Package	Content Package	Không bịa dữ liệu hoặc tuyên bố đã đăng

Content Strategy & Creative	Strategist/Creative Director	Creative direction, visual brief, storyboard	Content Package	Creative Package, asset checklist	Không tự thay đổi chiến lược gốc
Brand & Performance	Brand/Performance Lead	Tone, claim, compliance, CTA, KPI	Toàn bộ package trước	Brand Package, quality gate, risk	Không tự phát hành nội dung
Page Growth & Community	Page/Community Executive	Preview, lịch, đăng có xác nhận, metrics	Final đã duyệt	Preview, postId, permalink, báo cáo	Không tự đăng, chi tiền hoặc xử lý nhạy cảm

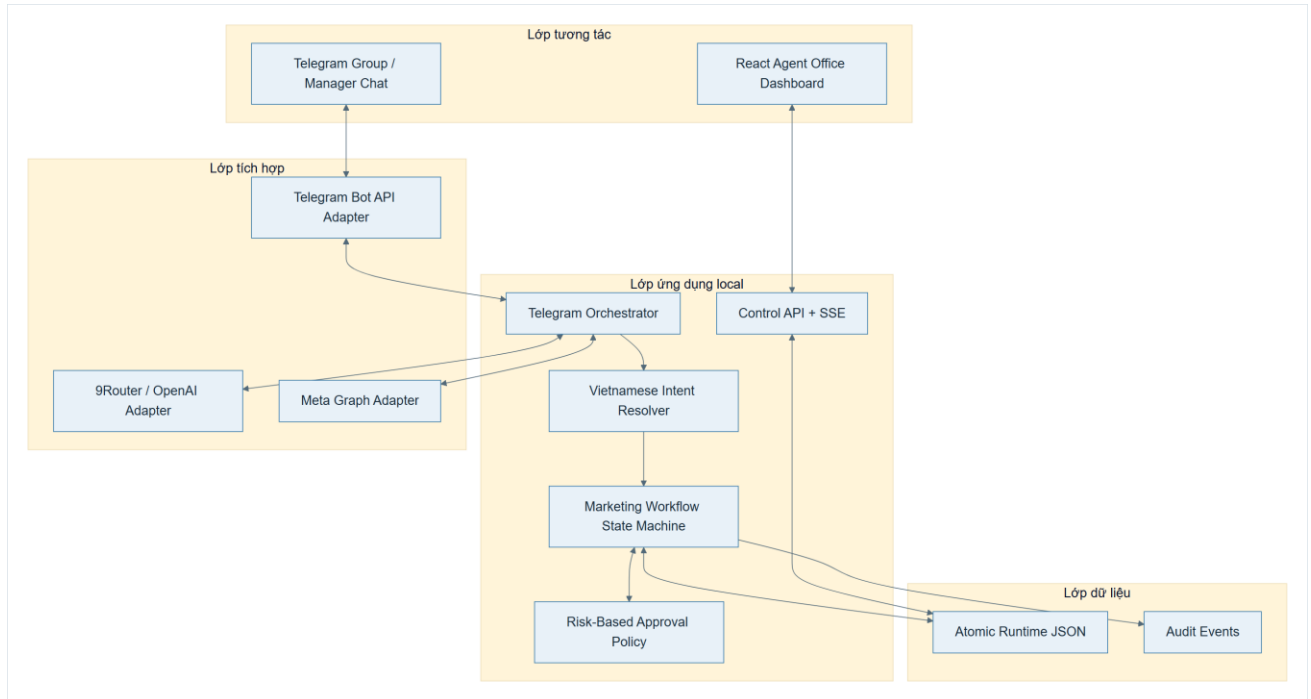
7.1. Hợp đồng output chung

Mỗi kết quả AI phải thỏa schema:

```
summary: string
deliverables: string[2..8]
checks: string[1..8]
risks: string[1..6]
evidence: string[1..8]
recommendation: approve | approve_with_conditions | revise | reject
approval_question: string
quality_score: integer 60..100
publication_content?: string
```

`publication_content` là bắt buộc ở Final Package. Đây là nguyên văn bài Facebook sẽ xuất hiện trong preview và được gửi đến Meta. Workflow từ chối tạo preview nếu trường này thiếu.

8. Kiến trúc tổng thể

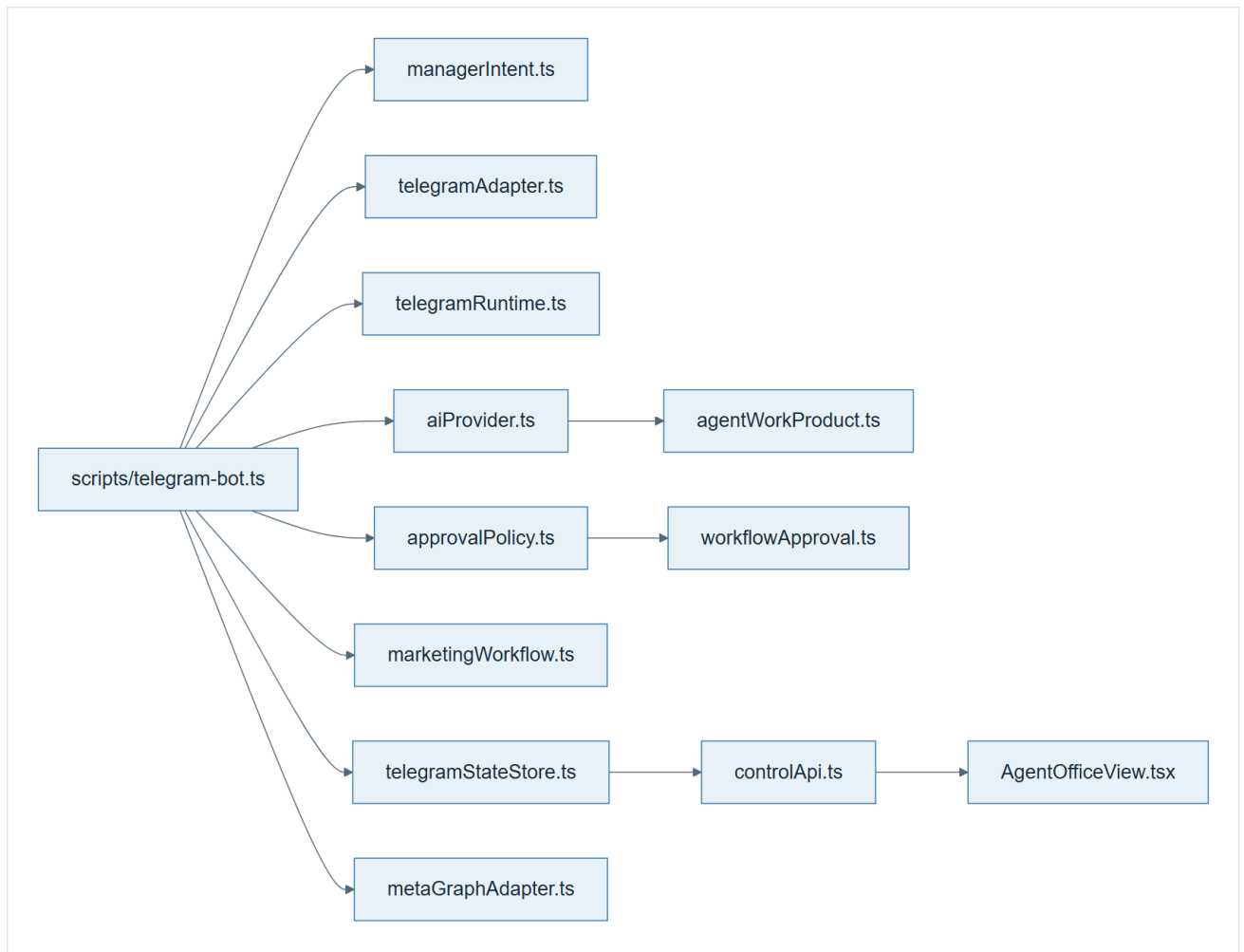


Hình 2. Sơ đồ hệ thống

8.1. Nguyên tắc kiến trúc

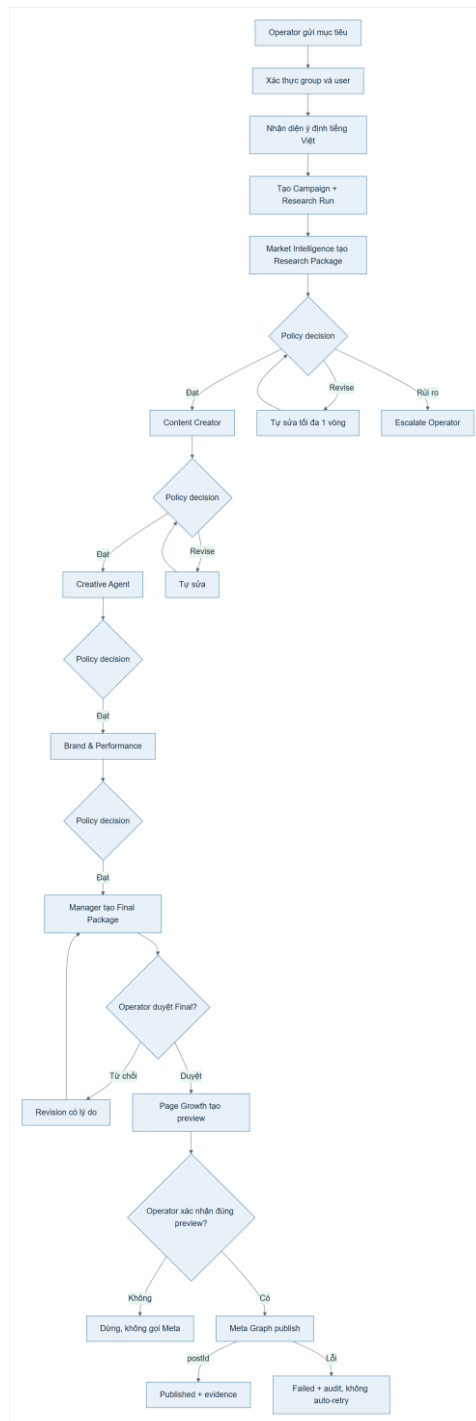
- **Single source of truth:** orchestrator và runtime state quyết định trạng thái; tin nhắn Telegram chỉ là giao diện.
- **Role isolation:** mỗi prompt có mission, skill, quality gate và ranh giới riêng.
- **Deterministic workflow:** state machine quyết định stage tiếp theo, không giao quyền điều phối hoàn toàn cho LLM.
- **Structured AI:** output phải qua Zod trước khi ảnh hưởng workflow.
- **Human control:** Final và publication luôn là cổng con người.
- **Fail closed:** thiếu credential, thiếu content hoặc lỗi Meta thì không đánh dấu published.

9. Kiến trúc thành phần



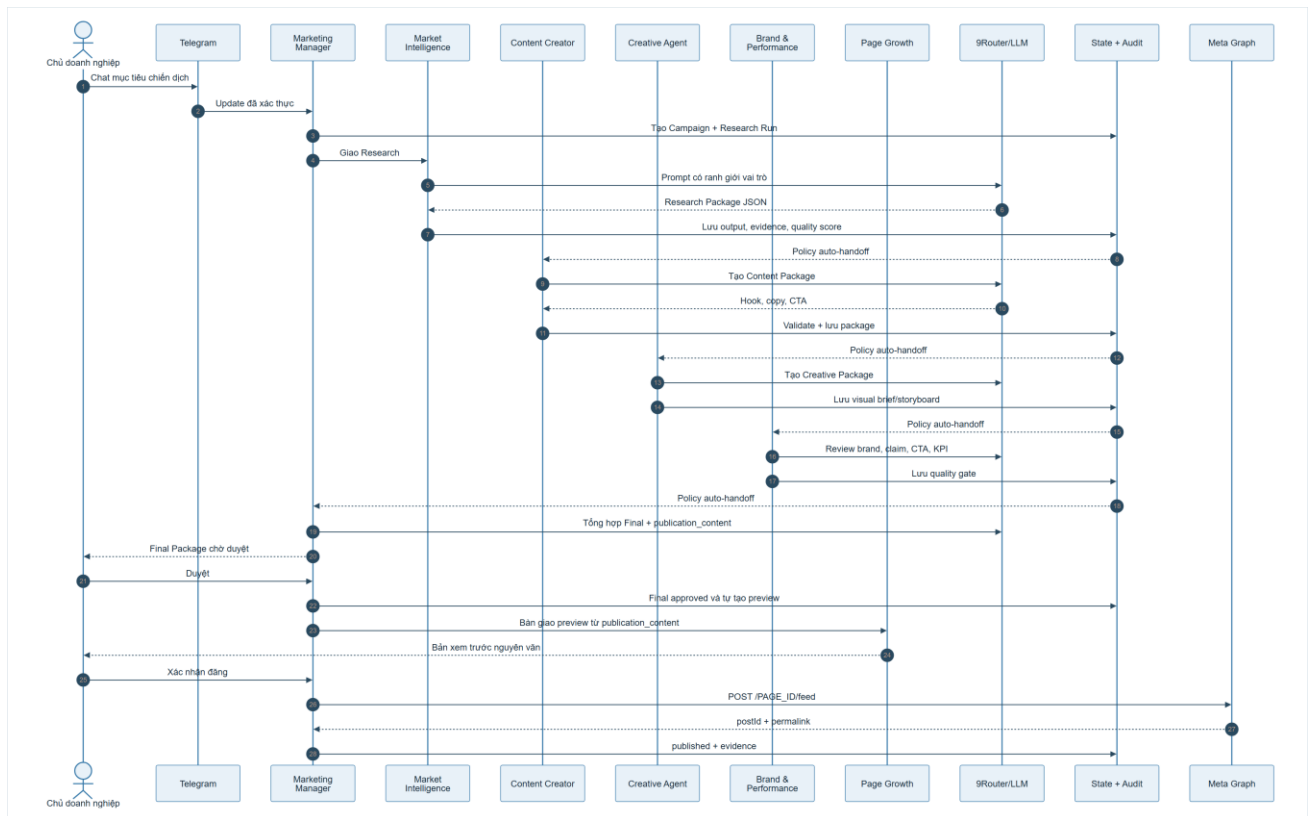
Hình 3. Sơ đồ hệ thống

10. Quy trình nghiệp vụ end-to-end



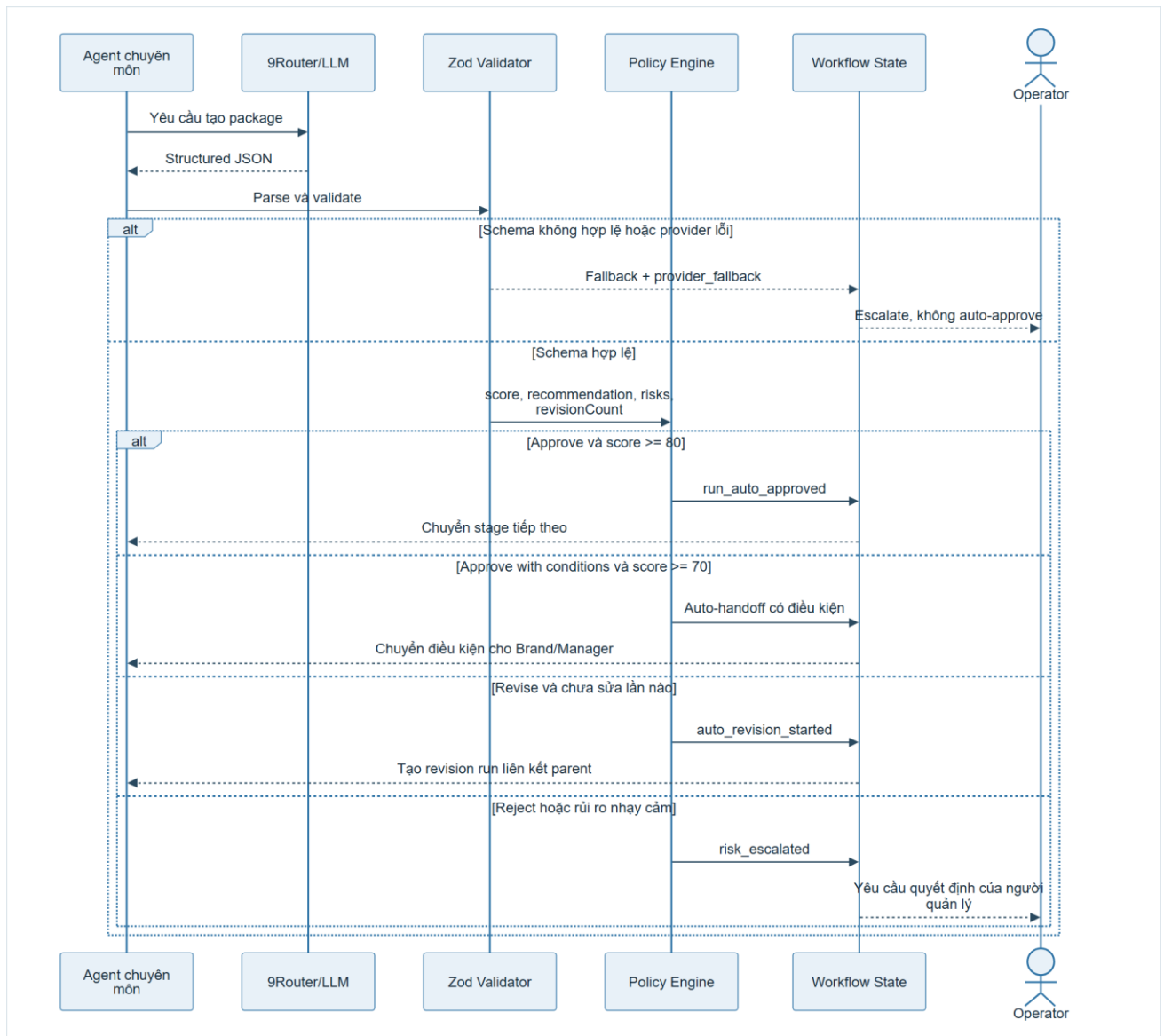
Hình 4. Sơ đồ hệ thống

11. Sequence diagram chiến dịch chuẩn



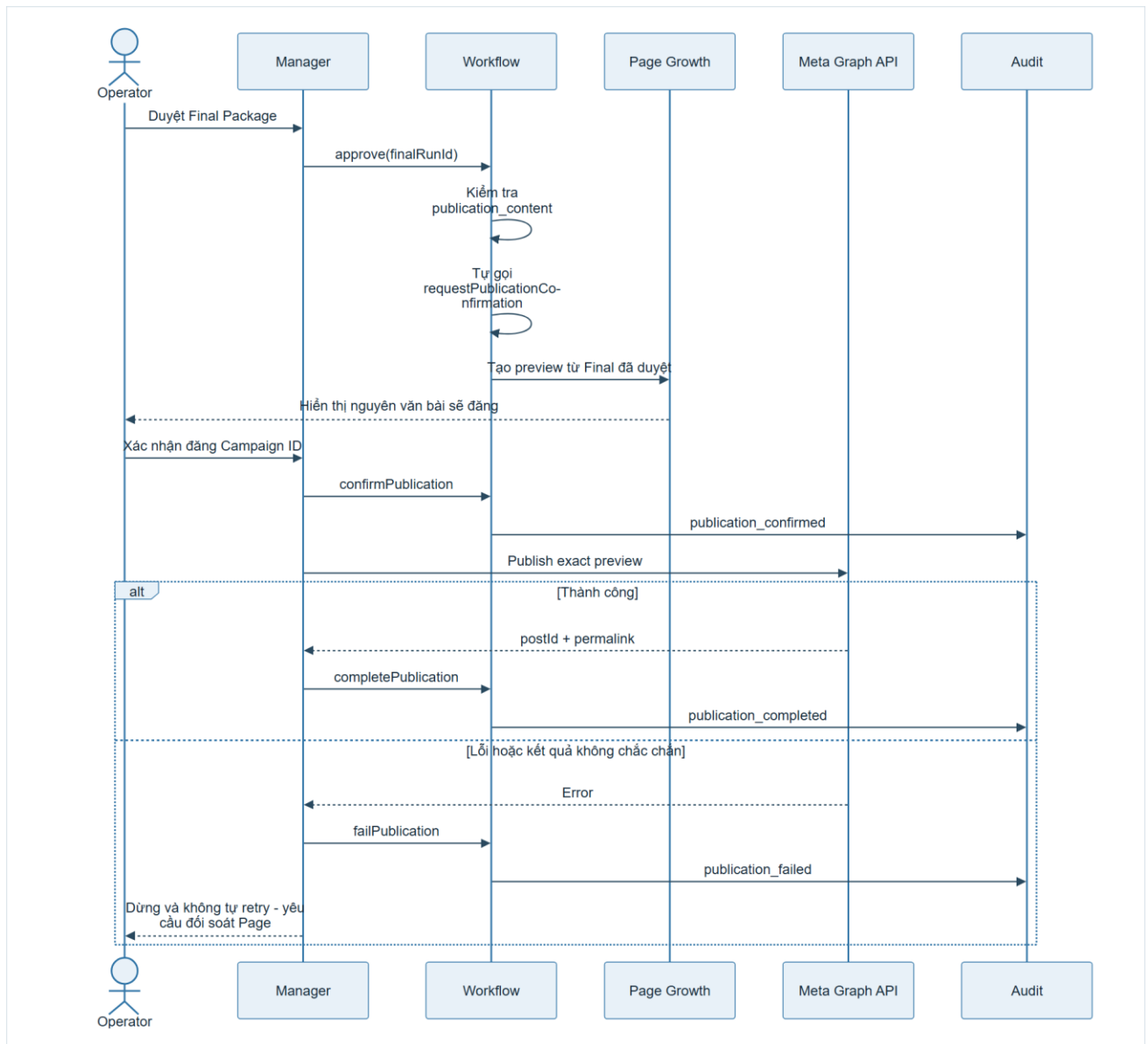
Hình 5. Sơ đồ hệ thống

12. Sequence auto-revision và escalation



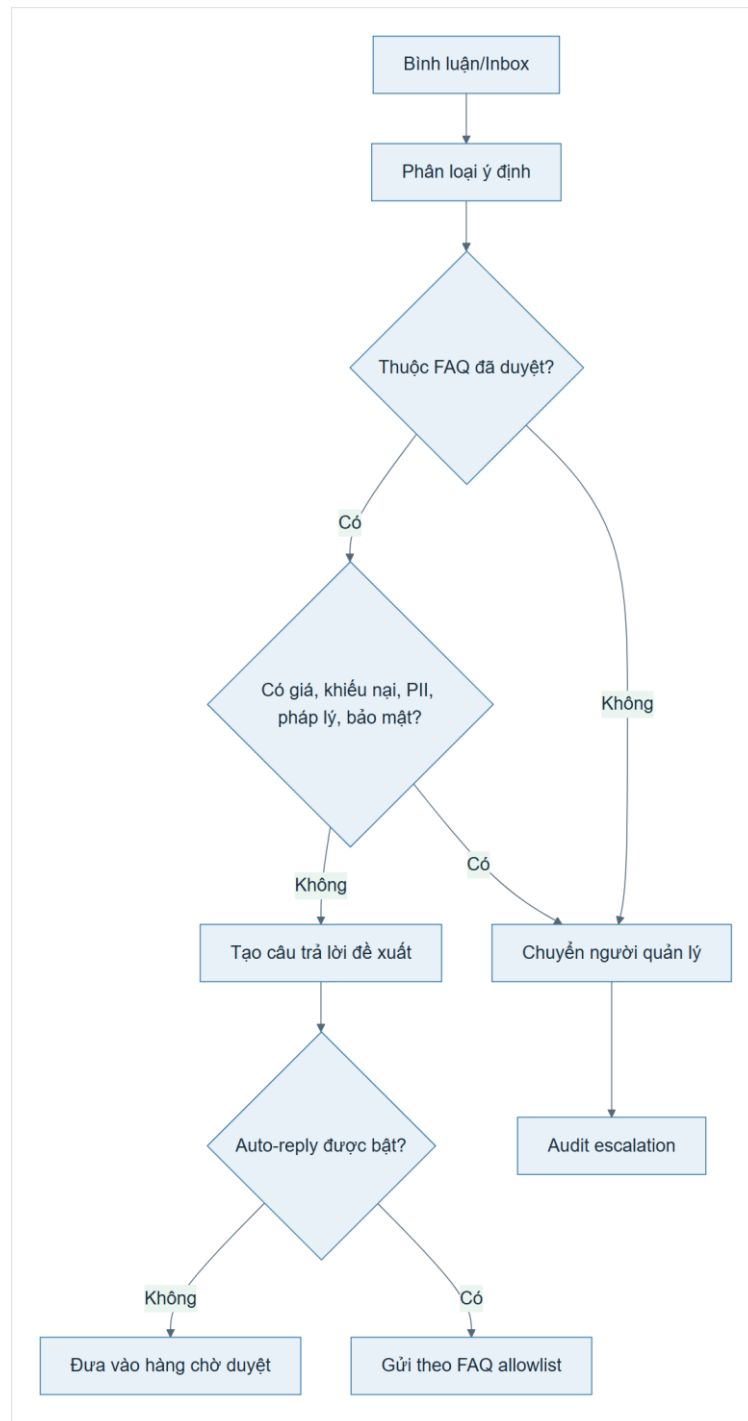
Hình 6. Sơ đồ hệ thống

13. Sequence xuất bản Facebook an toàn



Hình 7. Sơ đồ hệ thống

14. Luồng chăm sóc khách hàng

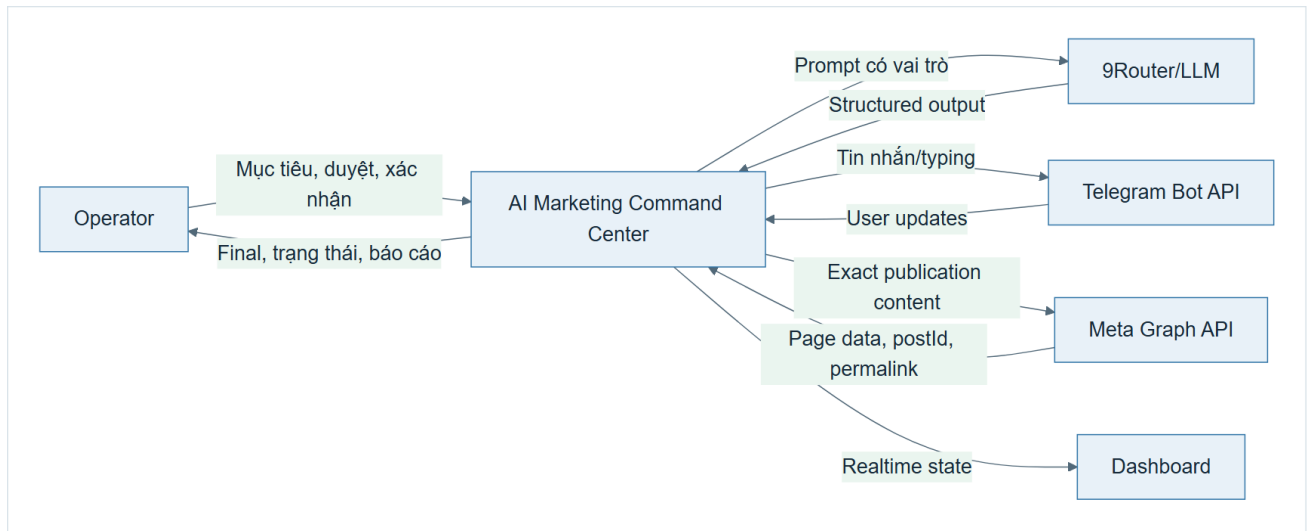


Hình 8. Sơ đồ hệ thống

Auto-reply hiện mặc định tắt. Đây là lựa chọn chủ động vì dữ liệu khách hàng, báo giá và khiếu nại cần ngữ cảnh doanh nghiệp và người chịu trách nhiệm.

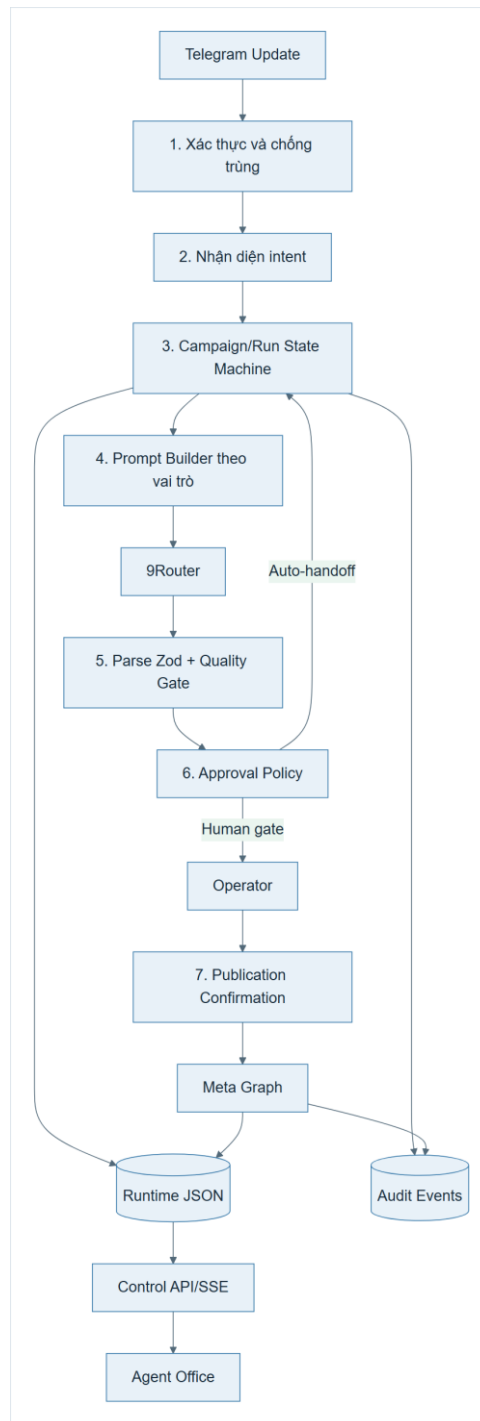
15. Data Flow Diagram

15.1. DFD mức ngữ cảnh



Hình 9. Sơ đồ hệ thống

15.2. DFD mức 1



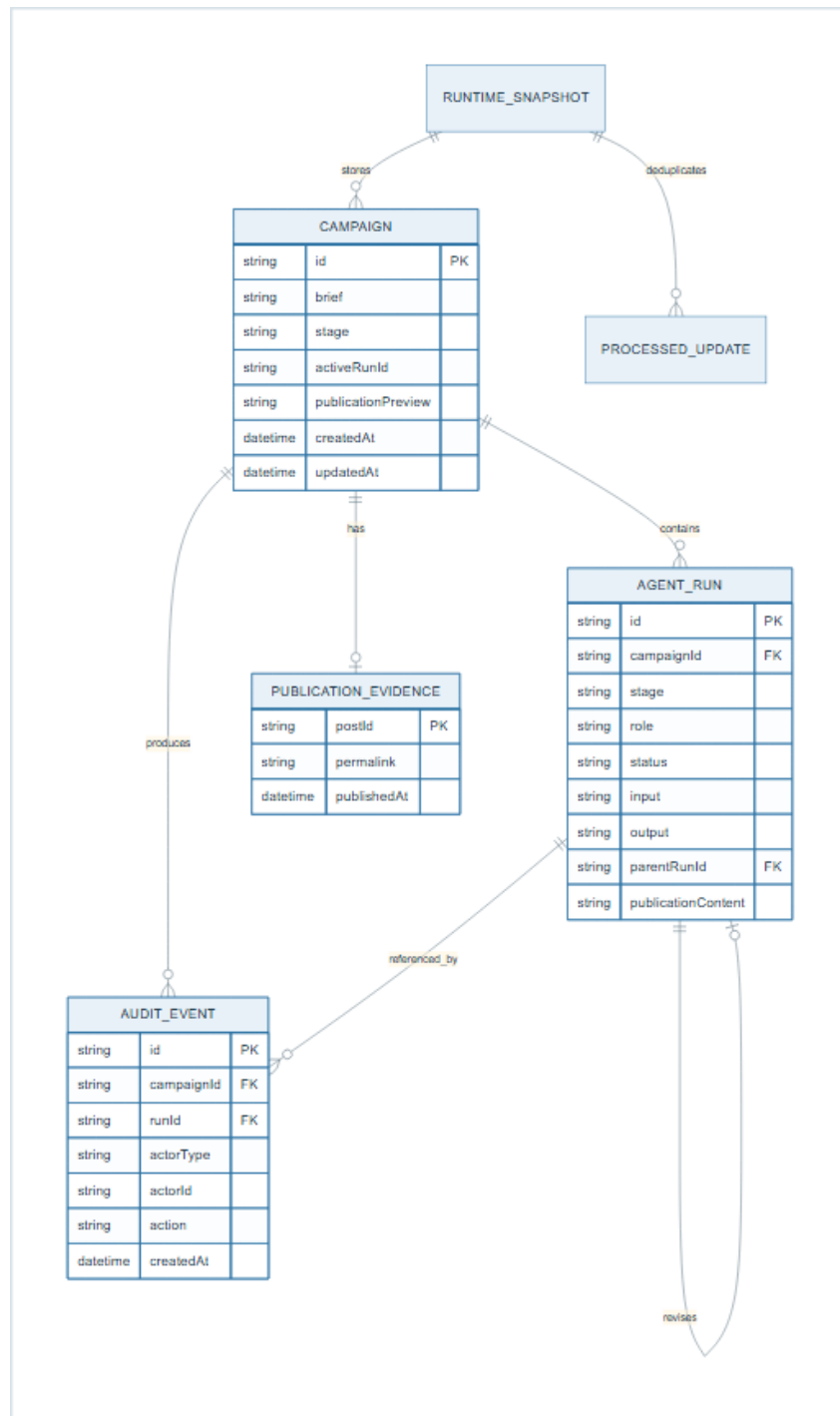
Hình 10. Sơ đồ hệ thống

16. Mô hình dữ liệu

16.1. Thực thể chính

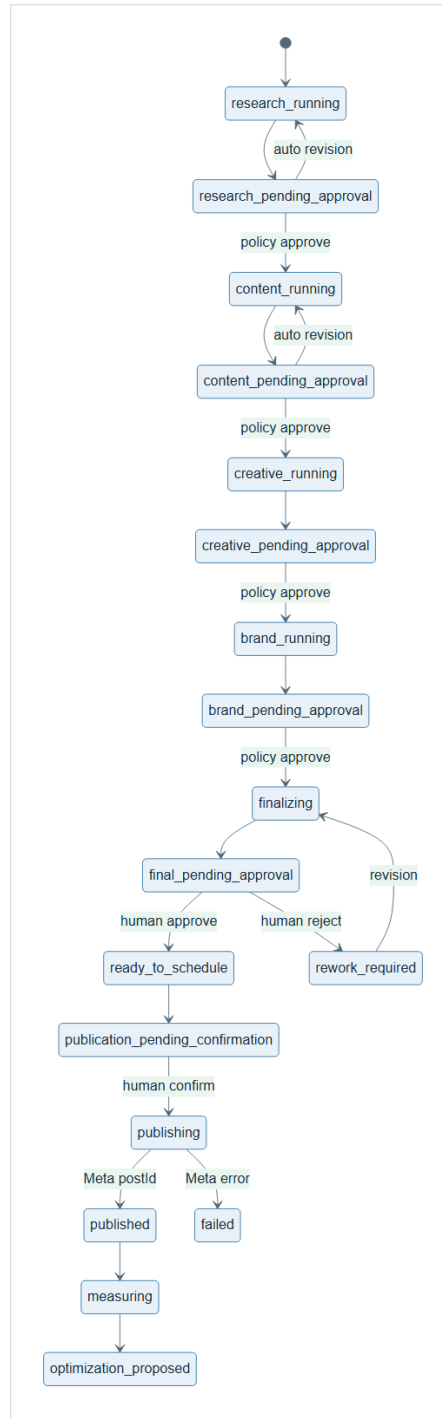
Thực thể	Trường quan trọng	Ý nghĩa
Campaign	id, brief, stage, activeRunId, approvedRunIds, publicationPreview, evidence	Vòng đời một chiến dịch
AgentRun	id, campaignId, stage, role, status, input, output, parentRunId, fallbackReason, publicationContent	Một lần agent thực hiện công việc
AuditEvent	id, campaignId, runId, actorType, actorId, action, summary, createdAt	Bảng chứng truy vết
RuntimeSnapshot	workflow, processedUpdateIds, botOffsets, updatedAt	Trạng thái phục hồi sau restart
AgentWorkProduct	summary, deliverables, checks, risks, evidence, recommendation, score	Hợp đồng output AI
PublicationEvidence	postId, permalink, publishedAt	Chứng minh xuất bản thành công

16.2. ERD



Hình 11. Sơ đồ hệ thống

17. State machine của Campaign



Hình 12. Sơ đồ hệ thống

18. Chính sách phê duyệt theo rủi ro

Điều kiện	Quyết định	Người cần tham gia
Internal stage, recommendation approve, score ≥ 80	Auto approve và handoff	Không
Internal stage, approve_with_conditions, score ≥ 70	Handoff có điều kiện	Brand/Manager xử lý điều kiện

Recommendation revise, chưa quá một lần	Auto revision	Không
Schema lỗi, provider fallback	Escalate	Operator
Risk pháp lý, PII, bảo mật, tài chính, khiếu nại/khủng hoảng	Escalate	Operator/chuyên gia
Recommendation reject	Escalate	Operator
Final Package	Human approval	Operator
Publication	Human confirmation	Operator

Policy Engine không đánh giá bằng lời nói tự do. Nó nhận `recommendation`, `quality_score`, danh sách risk, output mode và số vòng revision rồi trả một action xác định: `auto_approve`, `auto_revise`, `escalate` hoặc `human_approval`.

19. Bảo mật và quản trị

19.1. Kiểm soát truy cập

- Chỉ TELEGRAM_GROUP_ID đã cấu hình được điều khiển group.
- Chỉ OPERATOR_TELEGRAM_USER_ID có quyền phê duyệt và xác nhận.
- Tin nhắn bot khác không được coi là lệnh của người quản lý.
- Update ID đã xử lý được lưu để chống thực thi trùng.

19.2. Quản lý secret

- Token Telegram, 9Router và Meta chỉ nằm trong `.env local`.
- `.env` bị Git ignore; `.env.example` chỉ chứa tên biến.
- Audit và lỗi không được in token.
- Token từng xuất hiện trong ảnh/chat phải được rotate trước production.

19.3. Kiểm soát xuất bản

- Feature flag `META_PUBLISH_ENABLED` là lớp khóa vận hành.
- Final approval và publication confirmation là hai sự kiện độc lập.
- Nội dung gửi Meta phải bằng đúng preview đã xác nhận.
- Chỉ `postId` hợp lệ mới tạo trạng thái `published`.
- Lỗi Meta không auto-retry để tránh bài trùng khi outcome không chắc chắn.

20. Persistence, đồng thời và phục hồi

Runtime được lưu trong JSON theo phương thức atomic write: ghi file tạm rồi thay thế file chính. Mutation được tuần tự hóa bằng hàng đợi trong tiến trình để tránh hai Telegram update ghi đè nhau. Snapshot lưu offset của từng bot và danh sách update đã xử lý. Nếu file lỗi, hệ thống có thể quarantine dữ liệu hỏng thay vì âm thầm tiếp tục với trạng thái sai.

Giải pháp local phù hợp demo và khóa luận. Khi triển khai nhiều instance, cần thay bằng PostgreSQL cùng transaction, unique constraint cho update ID, queue và workflow engine bền vững.

21. Dashboard phòng điều hành Agent

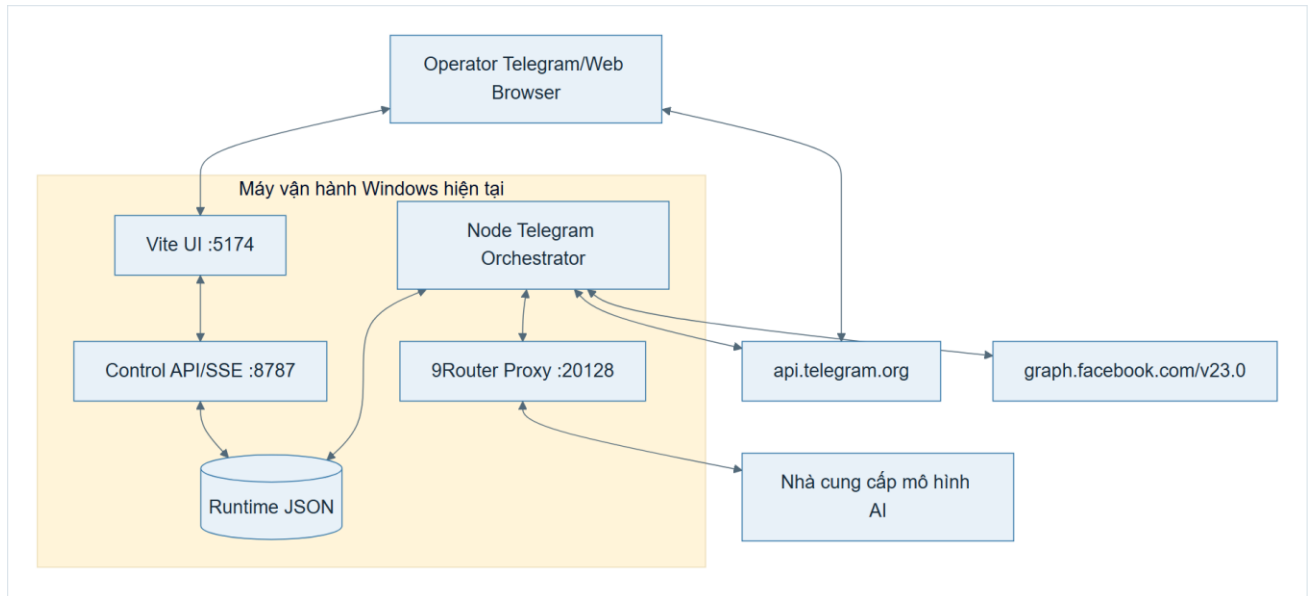
Dashboard tại <http://127.0.0.1:5174/> gồm:

- Campaign Control Room và stage rail.
- Sáu agent card: trạng thái, task hiện tại và độ trễ.
- Activity stream thể hiện giao việc, handoff, revision, approval và publication.
- Approval queue chỉ hiển thị việc cần con người.
- Service health cho Telegram, 9Router, Meta, runtime và human approval.
- Control API/SSE để cập nhật realtime mà không cần tải lại trang.

- Các màn hình Dashboard, Repos, Tasks, Agents, Daily Brief, Telegram và Data Export phục vụ phần trình bày mở rộng.

Dashboard không trực tiếp quyết định workflow. Nó đọc read model từ Control API, vì vậy trạng thái Telegram và trạng thái trình bày dùng cùng nguồn dữ liệu.

22. Deployment diagram



Hình 13. Sơ đồ hệ thống

23. Công nghệ sử dụng

Nhóm	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Frontend	React 18, Vite 6, TypeScript	Nhanh, dễ demo local, type-safe
UI	CSS vận hành, Lucide React	Giao diện command center nhất quán
Bot	Telegram Bot API long polling	Dễ chạy local, không cần webhook public trong demo
AI	9Router, OpenAI-compatible Chat Completions	Đổi model/provider mà không sửa workflow
Validation	Zod strict schema	Chặn output thiếu hoặc thừa trường
Meta	Graph API v23.0	Đọc Page, quyền và đăng bài có bằng chứng
State	Atomic JSON	Đơn giản, quan sát được, phù hợp một tiến trình local
Realtime	HTTP + Server-Sent Events	Dashboard cập nhật một chiều, nhẹ
Test	Vitest, jsdom, Playwright	Unit, integration và browser smoke

24. Kiểm thử và bằng chứng

24.1. Chiến lược kiểm thử

- **Unit test:** intent resolver, schema, policy, Meta guard, Telegram authorization.
- **Workflow test:** stage transition, revision, idempotency, publication confirmation.
- **Golden sequence:** chạy toàn bộ chuỗi từ natural-language intake đến publication evidence.
- **Enterprise sequence:** chứng minh bốn stage nội bộ tự handoff và Final dừng chờ người.
- **Browser smoke:** tám bước điều hướng, không page error.
- **System audit:** kiểm tra live sáu bot, AI provider, Meta permission và Control API.

24.2. Kết quả kiểm tra tại thời điểm tài liệu

Kiểm tra	Kết quả
Vitest	15 test files, 80/80 test passed
TypeScript typecheck	Passed
Production build	Passed, 1.582 modules transformed
Browser smoke	8 bước, 0 page error
Browser console	0 error, 0 warning
npm audit	0 vulnerability
Telegram live	6/6 bot xác thực
AI provider live	Structured output, không fallback trong lần audit cuối
Meta	Kết nối đúng Page, có quyền manage posts/engagement/messaging
System audit	demo_ready=true, publication_ready=true, production_ready=true cho cấu hình local hiện tại

production_ready=true ở đây có nghĩa là chuỗi local đã đủ cấu hình để thử xuất bản có kiểm soát. Nó không thay thế các yêu cầu vận hành cloud như App Review, webhook HTTPS, database, secret manager, backup và monitoring.

25. Kịch bản demo trước hội đồng

25.1. Chuẩn bị

10. Mở dashboard <http://127.0.0.1:5174/>.
11. Mở Telegram group có sáu bot.
12. Chạy `npm run audit:system` và lưu ảnh kết quả.
13. Chuẩn bị một chiến dịch mới, có nhãn [BÀI KIỂM THỬ HỆ THỐNG].
14. Chuẩn bị video dự phòng trong trường hợp Internet/provider lỗi.

25.2. Lời dẫn đề xuất

“Hệ thống của nhóm em không chỉ gọi nhiều chatbot. Nhóm em xây dựng một workflow engine xác định, trong đó mỗi AI Agent có vai trò, hợp đồng output, quality gate và audit trail. AI được tự động hóa ở các bước nội bộ, nhưng con người giữ hai quyết định có tác động ra bên ngoài: duyệt sản phẩm cuối và xác nhận đăng Facebook.”

25.3. Tin nhắn demo

Hãy tạo một chiến dịch kiểm thử Facebook giới thiệu giải pháp AI Agent giúp doanh nghiệp 5-30 nhân sự chuẩn hóa hoạt động marketing. Mục tiêu là thu hút khách đăng ký tư vấn. Giọng điệu chuyên nghiệp, thực tế, không phóng đại. Bài cuối phải giữ nhãn [BÀI KIỂM THỬ HỆ THỐNG] và không dùng số liệu chưa có nguồn. Các phòng ban tự phối hợp và chỉ gửi tôi duyệt Final Package.

25.4. Điểm cần chỉ trên màn hình

15. Manager tạo Campaign ID và Research Run.
16. Từng bot hiện typing, nhận việc và tạo output đúng vai trò.
17. Dashboard chuyển stage và ghi AUTO-HANDOFF.
18. Final Package có NỘI DUNG XUẤT BẢN.
19. Operator nhấn “Duyệt”.
20. Page Growth tự hiển thị exact preview ngay sau khi Final được duyệt.
21. Chỉ khi Operator nhấn “Xác nhận đăng” Meta mới được gọi.
22. Bot trả postId/permalink; dashboard hiển thị evidence.

26. Tiêu chí chấp nhận

- [] Người ngoài group/operator không thể điều khiển workflow.
- [] Một yêu cầu tự nhiên tạo đúng một campaign và research run.
- [] Mỗi stage có đúng role chịu trách nhiệm.
- [] Output thiếu schema không được auto-approve.
- [] Internal stage tự handoff theo policy; Final luôn chờ người.
- [] Revision có parent run và feedback.
- [] Preview lấy đúng `publication_content`, không lấy brief.
- [] Publish cần Final approval và confirmation riêng.
- [] Chỉ postId thành công mới chuyển published.
- [] Meta lỗi không auto-retry và có audit.
- [] Dashboard phản ánh cùng runtime state với Telegram.
- [] Secret không xuất hiện trong Git hoặc log.
- [] Test, typecheck, build, smoke và audit đạt.

27. Phân công hai thành viên

Hạng mục	Thành viên A - Telegram/Orchestration	Thành viên B - Dashboard/Data/Documentation
Bot API và authorization	Chủ trì	Review
Intent tiếng Việt	Chủ trì	Viết test tình huống
Workflow/approval policy	Chủ trì	Review model nghiệp vụ
9Router và prompt role	Chủ trì	Kiểm thử chất lượng output
Meta Graph/publish guard	Chủ trì	Kiểm thử UI/evidence
Dashboard Agent Office	Review API contract	Chủ trì
Data model/read model	Đồng thiết kế	Chủ trì
Test tích hợp	Golden sequence	Browser/UI smoke
Tài liệu/diagram	Cung cấp flow thật	Chủ trì biên soạn
Demo	Điều khiển Telegram	Trình bày dashboard và slide

Quy trình GitHub: mỗi hạng mục có issue → branch `feature/*` hoặc `docs/*` → commit Conventional Commits → chạy `test/typecheck/build` → Pull Request vào nhánh tích hợp → thành viên còn lại review → merge khi CI đạt. Không commit trực tiếp `.env`, runtime JSON hoặc token.

28. Hạn chế và lộ trình nâng cấp

28.1. Hạn chế

- Runtime JSON chỉ phù hợp một tiến trình.
- Long polling cần tiến trình local luôn chạy.
- Chất lượng chiến dịch phụ thuộc model và dữ liệu brief.
- Chưa có knowledge base thương hiệu và lịch sử khách hàng dài hạn.
- Metrics sau đăng chưa được tự động hóa đầy đủ.
- Meta customer care chưa nhận webhook production.

28.2. Lộ trình

- **Giai đoạn 1 - Bền vững hóa:** PostgreSQL, migration, transaction, queue, idempotency key và backup.
- **Giai đoạn 2 - Triển khai cloud:** HTTPS webhook, secret manager, process supervisor, CI/CD và staging.
- **Giai đoạn 3 - Quan sát:** OpenTelemetry, Sentry, dashboard latency/cost/token và alert.
- **Giai đoạn 4 - Tri thức doanh nghiệp:** brand guideline, product catalog, FAQ, vector search và versioned knowledge base.
- **Giai đoạn 5 - Tối ưu Marketing:** lịch nội dung, A/B testing, metrics ingestion, attribution và đề xuất cải tiến.

- **Giai đoạn 6 - Workflow động:** cân nhắc Temporal/Trigger.dev cho durable execution; LangGraph khi thật sự cần graph agent động.

29. Câu hỏi phản biện và trả lời gợi ý

“Tại sao cần nhiều bot thay vì một chatbot?”

Bot là danh tính và trách nhiệm giao tiếp; orchestrator mới là nguồn sự thật. Việc tách vai trò giúp prompt chuyên môn rõ, output không chồng chéo, audit xác định ai chịu trách nhiệm và dashboard mô phỏng đúng cơ cấu doanh nghiệp.

“Các bot có thật sự chat trực tiếp với nhau không?”

Không dùng bot-to-bot message làm message bus vì Telegram không bảo đảm cơ chế đó. Orchestrator bàn giao dữ liệu có cấu trúc giữa các run, sau đó gửi thông báo bằng danh tính bot tương ứng. Người dùng vẫn thấy cuộc phối hợp, còn hệ thống giữ được tính xác định và kiểm toán.

“Vì sao không để LLM tự quyết định toàn bộ?”

LLM phù hợp tạo và đánh giá nội dung nhưng không nên quyết định trạng thái quan trọng. State machine và policy code kiểm soát transition; LLM chỉ cung cấp work product có schema.

“Làm sao chứng minh bài đăng đúng nội dung đã duyệt?”

Final Run lưu `publication_content`. Preview được tạo trực tiếp từ trường này. Operator xác nhận preview, adapter gửi chính chuỗi đó đến Meta và lưu postId/permalink. Thiếu content hoặc thiếu xác nhận thì workflow từ chối publish.

“Nếu Meta timeout sau khi đã đăng thì sao?”

Workflow đánh dấu `failed`, ghi audit và không tự retry để tránh tạo bài trùng. Operator phải đối soát Fanpage. Production tiếp theo nên thêm idempotency/outbox và reconciliation job.

“Hệ thống có phải production hoàn chỉnh chưa?”

Chuỗi local hiện production-ready cho thử nghiệm có kiểm soát. Triển khai doanh nghiệp thật còn cần database, webhook HTTPS, App Review, secret manager, monitoring, backup và quy trình vận hành sự cố.

30. Kết luận

Đề tài chứng minh có thể tổ chức LLM thành một đội ngũ AI Agent vận hành theo quy trình doanh nghiệp, thay vì chỉ tạo nhiều chatbot. Giá trị cốt lõi nằm ở sự kết hợp giữa chuyên môn hóa vai trò, workflow xác định, output có cấu trúc, chính sách phê duyệt theo rủi ro, human-in-the-loop và audit end-to-end.

Phiên bản hiện tại đủ để trình bày một chuỗi hoàn chỉnh: tạo mục tiêu bằng chat, agent tự phối hợp, tự sửa nội bộ, con người duyệt Final, Page Growth tạo preview, con người xác nhận và Meta trả bằng chứng xuất bản. Dashboard làm rõ trạng thái của từng agent và mỗi

lần bàn giao, giúp hệ thống có tính trực quan, giải thích được và phù hợp với yêu cầu khóa luận.

Phụ lục A. Lệnh vận hành

```
npm install
npm run dev -- --port 5174
npm run control:api
npm run telegram:bot
npm run audit:system
npm run test
npm run typecheck
npm run build
npm run smoke
```

Phụ lục B. Biến môi trường

```
TELEGRAM_*_BOT_TOKEN
TELEGRAM_GROUP_ID
OPERATOR_TELEGRAM_USER_ID
NINE_ROUTER_ENABLED
NINE_ROUTER_BASE_URL
NINE_ROUTER_MODEL
MARKETING_APPROVAL_MODE
META_PAGE_ID
META_PAGE_ACCESS_TOKEN
META_GRAPH_API_VERSION
META_PUBLISH_ENABLED
META_AUTO_REPLY_ENABLED
```

Không đưa giá trị thật của các biến trên vào báo cáo, ảnh chụp, commit hoặc slide.

Phụ lục C. Cấu trúc nguồn chính

scripts/telegram-bot.ts	Orchestrator sáu bot
scripts/system-audit.ts	Kiểm tra live toàn hệ thống
src/integrations/managerIntent.ts	Nhận diện ý định tiếng Việt
src/integrations/marketingWorkflow.ts	State machine và audit
src/integrations/approvalPolicy.ts	Chính sách rủi ro
src/integrations/workflowApproval.ts	Áp dụng policy decision
src/integrations/agentWorkProduct.ts	Zod schema output AI
src/integrations/aiProvider.ts	Prompt và 9Router adapter
src/integrations/metaGraphAdapter.ts	Meta read/publish guard
src/integrations/telegramStateStore.ts	Persistence và deduplication
src/integrations/controlApi.ts	Read model và SSE
src/features/agent-office/	Dashboard trực quan
tests/	Unit/integration/golden sequence